UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Associação de Resistores em Série

Docente: Ulisses Pereira Rosa Borges
Discente: Carlos Gabriel Baratieri — 2706598
Turma: C11

O presente documento tem como objetivo relatar a segunda prática do laboratório da disciplina de Eletricidade Básica, envolvendo a associação de resistores em série.

CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
2024

1 Objetivos

Realizar a identificação dos valores de resistência por meio do código de cores dos resistores; utilizar o multímetro na função ohmímetro para medir resistências; realizar a leitura dos valores de resistência dos componentes e verificar os valores de resistores conectados em série.

2 Materiais

Para a prática, foram utilizados um multímetro digital Politerm, modelo POL-76X, com pontas de prova tipo jacaré, resistores e uma matriz de contatos ICEL Manaus MSB-400 para montagem dos circuitos.

3 Parte Teórica

Explicação do professor com relação ao multímetro na função de ohmímetro.

4 Parte Prática

4.1 Monte o circuito de acordo com a figura a seguir.

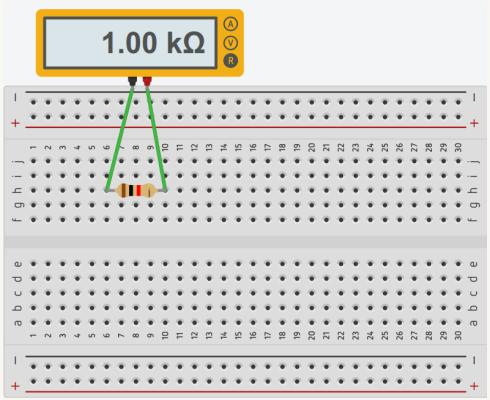


Figura 1: Medindo Resistor

4.2 Insira mais resistores em série e meça a resistência equivalente a cada resistor colocado. Preencha a tabela abaixo

Tabela 1: Comparação entre os valores de resistência pelo código de cores e pelo ohmímetro.

Resistência pelo código de cores e Ohmímetro			
Resistência	**Valor (Código de cores)**	**Cores**	**Resistência (Ohmímetro)**
R1	2 kΩ	Vermelho, Preto, Vermelho, Ouro	1,96 kΩ
R2	2,2 kΩ	Vermelho, Vermelho, Vermelho, Ouro	2,18 kΩ
R3	510 Ω	Verde, Marrom, Marrom, Ouro	517 Ω
R4	56 kΩ	Verde, Azul, Laranja, Ouro	55,77 kΩ
R5	39 kΩ	Laranja, Branco, Laranja, Ouro	39,30 kΩ
R6	150 Ω	Marrom, Verde, Marrom, Ouro	147,4 Ω
R7	1 kΩ	Marrom, Preto, Vermelho, Ouro	0,996 kΩ
R8	3,3 kΩ	Laranja, Laranja, Vermelho, Ouro	3,326 kΩ

Tabela 2: Comparação entre os valores de resistência equivalente teóricos e medidos pelo ohmímetro.

Resistência Equivalente		
Resistência Equivalente	**Valor (Código de cores)**	**Valor (Ohmímetro)**
R1+R4	58 kΩ	57,70 kΩ
R1+R4+R8	61,3 kΩ	61 kΩ
R1+R4+R8+R2	63,5 kΩ	63,2 kΩ
R1+R4+R8+R2+R5	102,5 kΩ	102,5 kΩ
R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7+R8	104,160 kΩ	102,2 kΩ

4.3 Altere o circuito como ilustrado na figura a seguir. Meça o valor da resistência equivalente com a aplicação do curto-circuito no resistor. Quando tiver com 4 resistores no protoboard, provoque o curto-circuito em 2 resistores quaisquer.

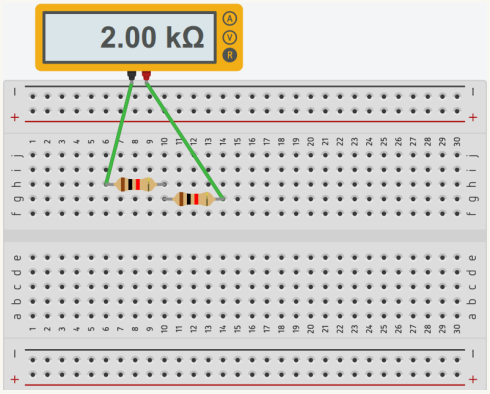


Figura 2: Medindo Resistor

> Os resistores escolhidos foram R_1, R_5, R_8 e R_2, foram curto-circuitados os resistores R_8 e R_2. O valor na medição foi de $41{,}1$ kΩ. O valor de sua soma teórica foi de $46{,}5$ kΩ e sua registrada foi de $47{,}2$ kΩ. O valor do curto-circuito teórico é de 41 kΩ.

4.4 Repita os seguintes procedimentos:

a) colocar 3 resistores em série e curto-circuitar apenas 1 resistor;

Tabela 3: Cálculo e medição da resistência equivalente para 3 resistores em série com 1 curto-circuito.

Resistência Equivalente com 1 Curto-Circuito		
Resistores	**Valor (Código de cores)**	**Valor (Ohmímetro)**
R1(curto) + R4 + R8	59,3 kΩ	59,1 kΩ

> Foram colocados os resistores R_1, R_4 e R_8. A resistência equivalente pelo código de cores foi de $61{,}3$ kΩ, e a resistência equivalente registrada no ohmímetro foi de 61 kΩ. O resistor curto-circuitado foi o R_1. A resistência equivalente (Ω) pelo código de cores para três resistores em série, com um curto-circuito no caso de R_1, R_4 e R_8, sendo R_1 em curto-circuito, seria $59{,}3$ kΩ, ou seja, $61{,}3$ kΩ $-$ 2 kΩ, entretanto sua medição deu: $59{,}1$ kΩ.

b) colocar 4 resistores em série e curto-circuitar 2 resistores.

Tabela 4: Cálculo e medição da resistência equivalente para 4 resistores em série com 2 curtos-circuitos.

Resistência Equivalente com 2 Curtos-Circuitos		
Resistores	**Valor (Código de cores)**	**Valor (Ohmímetro)**
R1 + R4 + R8(curto) + R2(curto)	59 kΩ	57,7 kΩ

Foram colocados os resistores R_1, R_4, R_8 e R_2. A resistência equivalente pelo código de cores foi de 63,5 kΩ, e a resistência equivalente registrada no ohmímetro foi de 63,2 kΩ. Os resistores curto-circuitados foram o R_8 e R_2. A resistência equivalente (Ω) pelo código de cores para quatro resistores em série, com um curto-circuito no caso de R_1, R_4, R_8 e R_2, sendo R_8 e R_2 curto-circuitos, seria 59 kΩ, ou seja, $(63{,}5 - 3{,}3 - 2{,}2)$ kΩ, entretanto, sua medição deu: 57,7 kΩ.

4.5 Conclusão. Comparando os resultados obtidos pelos cálculos e medições, descreva se os mesmos estão de acordo com a tolerância mínima entre os resistores:

Todos os resistores são ouro. De acordo com a tabela do tópico 4.2, a sua tolerância é $\pm 5\%$, ou seja, a tolerância total seria de $\pm 5\%$ de variação na medição.

Para os resistores em série (R1, R4 e R8):

- **Soma Teórica:** 61,3 kΩ
- **Curto Teórico:** 59,3 kΩ
- **Curto Prático:** 59,1 kΩ

A faixa da sua tolerância pode ser calculada da seguinte forma:

- **Mínima:** $59{,}3 - (0{,}05 \times 59{,}3) = 59{,}3 - 2{,}965 = 56{,}335$ kΩ
- **Máxima:** $59{,}3 + (0{,}05 \times 59{,}3) = 59{,}3 + 2{,}965 = 62{,}265$ kΩ

Para os resistores em série (R1, R4, R8 e R2):

- **Soma Teórica:** 63,5 kΩ
- **Curto Teórico:** 59 kΩ
- **Curto Prático:** 57,7 kΩ

A faixa da sua tolerância pode ser calculada da seguinte forma:

- **Mínima:** $59 - (0{,}05 \times 59) = 59 - 2{,}95 = 56{,}05$ kΩ
- **Máxima:** $59 + (0{,}05 \times 59) = 59 + 2{,}95 = 61{,}95$ kΩ

Para os resistores em série (R1, R5, R8 e R2):

- **Soma Teórica:** 46,5 kΩ
- **Curto Teórico:** 41 kΩ
- **Curto Prático:** 40,1 kΩ

A faixa da sua tolerância pode ser calculada da seguinte forma:

- **Mínima:** $41 - (0{,}05 \times 41) = 41 - 2{,}05 = 38{,}95$ kΩ
- **Máxima:** $41 + (0{,}05 \times 41) = 41 + 2{,}05 = 43{,}05$ kΩ

Portanto, todos os resistores analisados estiveram dentro do intervalo de tolerância do padrão ouro, tendo uma variação de 5%, tanto para mais quanto para menos, como é possível observar na listas e cálculos mostrados, assim, comparando os resultados obtidos pelos cálculos e medições, podemos afirmar que estão de acordo com a faixa de tolerância do padrão de cor.